

Consider routing in a network with 180 routers, and on average every router is connected to 5 other routers. Routing information is exchanged every 120 msec. How much network bandwidth is used under link-state and distance vector routing to exchange this information. Assume sequence numbers are used to damp flood packets for link-state. Please explain any assumptions you make about the size of routing table entries.

Para cada link, cada router envía (neighbor id, link state) (2 bytes estaría bien, uno para cada uno)

Para cada actualización de cada router, cada router envía una secuencia de números (4 bytes es seguro)

Cada mensaje contiene: $5 \text{ links} \times 2 \text{ bytes} + 4 \text{ bytes} = 14 \text{ bytes}$

Cada mensaje viaja por todos los links

$180 \text{ routers} \times 5 \text{ links} / 2 \text{ (endpoints por link)} = 450 \text{ links}$

Los mensajes de los routers son enviados a $1/120 \text{ msec} = 12 \text{ mensajes por segundo}$

entonces $180 \text{ routers} \times 12 \text{ mensajes por segundo} \times 450 \text{ links} \times 14 \text{ bytes} = 13.60 \text{ MB/s}$

Vector de distancia:

Cada routing table contiene destino, hop count, next hop 3 bytes

Cada host tiene 180 entradas en la tabla de ruteo

Entonces $180 \text{ routers} \times 12 \text{ mensajes por segundo} \times 5 \text{ links} \times 180 \text{ bytes/link} = 1.944 \text{ MB/s}$

How can flooding and broadcast be said to be similar to each other? How do they differ? Name one way in which they are similar/different.

Similitud entre Flooding y Broadcast:

Ambos son mecanismos para enviar datos a múltiples dispositivos en una red. Por ejemplo, en ambos casos, un paquete no se dirige a un único destino específico, sino que se propaga para alcanzar varios nodos.

Diferencia clave:

Flooding:

Cada nodo retransmite activamente el paquete a todos sus vecinos (excepto al que lo envió), propagándose por toda la red, incluso si no es necesario.

Se usa en protocolos como OSPF (para difundir información de enlaces).

Puede generar tráfico excesivo si no se controla (por ejemplo, con números de secuencia o TTL).

Broadcast:

El paquete se envía una vez a una dirección especial (como 255.255.255.255 en IPv4 o la MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) que todos los dispositivos en la misma red local escuchan.

No se retransmite más allá de la red local (los routers suelen bloquear broadcasts).

Ejemplo: ARP ("¿Quién tiene esta IP?").

Ejemplo de similitud:

Ambos se usan para distribuir información a múltiples nodos (p. ej., un mensaje de actualización de red).

Ejemplo de diferencia:

Flooding puede saturar una red grande si no hay control (p. ej., sin TTL).

Broadcast está limitado a la red local y no cruza routers (menos escalable para redes grandes).

En resumen:

Flooding = Propagación activa y repetida (como una "ola").

Broadcast = Un solo disparo a todos en la misma red.

Split horizon does not always help in avoiding the count-to-infinity problem. Illustrate a case where it fails (make routing tables - show 2 iterations).

Una red de 3 routers en línea: $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C$.

- Costo inicial de los enlaces: 1.
- Split Horizon está habilitado.
- Métrica máxima: ∞ (infinito).

Router	Destino	Costo	Siguiente salto
A	B	1	Directo
A	C	2	B
B	A	1	Directo
B	C	1	Directo
C	B	1	Directo
C	A	2	B

Falla el enlace B-C

B detecta la falla y actualiza su tabla

Costo a C = infinito

B	C	inf	-
---	---	-----	---

B envía una actualización a A (pero no a C, enlace caído)

A aún no recibe la actualización de B

A dice a B: puedo llegar a C con costo de 2

It 1

B recibe la actualización de A

A tiene costo 2 de llegar a C

B si A tiene costo 2 a C, puedo llegar a C a través de A con costo 2+1

B actualiza su tabla

B	C	3	A
---	---	---	---

Split horizon impide que B anuncie esta ruta a A porque la aprendió de él

It2

A no sabe que B ya tiene ruta directa a C

Sigue diciendo, que tiene costo 2 a C

B recibe actualización de A

A puede llegar a C con costo 2

B dice: mi costo es 3 (a través de A). si A tiene costo 2 actualizo mi costo a 2 + 1

No cambia la tabla de B

Resultado:

A cree que C es accesible a través de B con costo 2.

B cree que C es accesible a través de A con costo 3.

Loop: Si A envía tráfico a C a través de B, B lo reenvía a A, y viceversa.

¿Por qué falla el Split Horizon?

Split Horizon solo bloquea anuncios de rutas aprendidas de un vecino a ese mismo vecino.

B aprendió la ruta a C de A, pero A no sabe que B está usando esa ruta.

A sigue anunciando su ruta obsoleta a B, y B la usa para recalcular una ruta inválida.

Exercise 7.

Consider the network of Fig. 5-12(a). Distance vector routing is used, and the following link state packets have just come in at router D: from A: (B: 5, E : 4); from B: (A:4, C: 1, F: 5); from C: (B: 3, D: 4, E: 3); from E: (A: 2, C: 2, F : 2); from F : (B: 1, D:2, E: 3). The cost of the links from D to C and F are 3 and 4 respectively. What is D's new routing table? Give both the outgoing line to use and the cost.

Vemos que D tiene conexión directa con C y F por lo que estos se pueden poner de una vez en la tabla de ruteo sin aplicar algoritmos.

Primeramente se dibuja el grafo, en este caso no, ya que hay una imagen de este, es solo modificar sus valores.

A: La ruta más corta es **D -> C -> E -> A** (costo total = $3 + 3 + 2 = 8$).

B: La ruta más corta es **D -> F -> B** (costo total = $4 + 1 = 5$).

E: La ruta más corta es **D -> C -> E** (costo total = $3 + 3 = 6$).

C y F: Enlaces directos con costos 3 y 4, respectivamente.

Por lo que la tabla de ruteo de D nos quedaría así

Dest	Hop count	Next router	Costo total del camino que debe tomar
A	3	C	8
B	2	F	5
C	1	Directo	3
D	Es el mismo	Es el mismo	Es el mismo
E	2	C	6
F	1	Directo	4